



PDF下载
355853.355859.pdf
2026年3月5日 总引用
次数: 23 总下载次数:
618

 最新更新: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/355853.355859>

条款

高阶椭圆方程的快速求解器

E.N. houstis, 美国印第安纳州西拉斐特市普渡大学

T.S. papatheodorou, Clarkson University, Potsdam, NY, 美国

发表日期: 1979年12月1日

[BibTeX格式引用](#)

开放获取支持由以下机构提供:

美国珀杜大学

克拉克森大学

高阶椭圆型方程的快速求解器

E.霍斯蒂斯
美国珀杜大学
和
T.S.帕帕西奥多鲁
克拉克森技术学院

本文提出了一种用于矩形区域上椭圆型偏微分方程类别的近似算法。该算法采用高阶九点差分法对亥姆霍兹型四阶方程和泊松型六阶方程进行逼近，并结合快速傅里叶变换。相较于处理光滑问题时高效的二阶快速直接法，该算法的运行时间显著缩短——亥姆霍兹型方程的执行时间通常可降低50倍，泊松方程的缩短幅度超过100倍。通过与两种高阶快速直接法的对比实验，该算法展现出明显的优势。

关键词与短语 快速傅立叶变换，高阶方法，快速亥姆霍兹求解器，快速泊松求解器

CR分类: 5.17
算法: FFT9，赫姆霍兹型偏微分方程的快速求解。《ACM数学软件汇刊》第5卷第4期（1979年12月），490-493页。

1.引言

一个用于近似两类椭圆偏微分方程的算法在Fortran程序FFT9中实现[8]。该软件计算了Helmholtz型方程解u的离散四-阶近似。

$$\alpha U_{xx} + \beta u_{yy} + \lambda u = f, \quad \Omega = [a, b] \times [c, d] \tag{1.1}$$

狄利克雷边界条件

$$u = g \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 的边界上} \tag{1.2}$$

其中 α 、 β 和 λ are 为实数常量。

对于泊松方程，我们采用了六阶离散化方法。该方法使用9-点差分近似来处理赫姆霍兹-型方程(1.1)，采用由Houstis和Papatheodorou[7]开发的常系数方法，或Lynch[10]推导的泊松方程六阶离散化。所得差分方程通过组合求解 块

特此授权免费复制本材料全部或部分内容，但须满足以下条件：复制或分发内容不得用于直接商业利益；必须保留ACM版权声明及出版物名称与日期；并明确标注“本复制行为经计算机协会授权”。如需以其他方式复制或转载，须支付费用并/或获得特殊授权。
本研究部分由美国国家科学基金会资助（项目编号：MCS 76-10225）。作者通讯地址：E. N. Houstis，普渡大学计算机科学系，美国印第安纳州西拉斐特市47907；T.S. Papatheodorou，克拉克森理工学院数学系，美国纽约州波茨坦市13676。

©1979 ACM 0098-3500/79/1200-0431 \$0075

ACM数学软件汇刊，第5卷第4期，1979年12月，第431-441页。

循环约简与傅里叶分析。霍克尼[3]设计并实现了一种类似的直接方法（FACR 算法），该方法采用五点二阶差分近似法求解泊松方程。FFT9采用霍克尼的算法实现[4]来计算快速傅里叶变换。多尔[2]综述了其他可适配于差分方程求解的快速方法。

在第2节中，我们详细阐述了算法及其模块化架构。第3节重点对比了FFT9算法与两种高阶快速直接方法——四阶伽辽金张量积法和四阶块循环约简法[5]。针对亥姆霍兹型方程，该算法与其他知名快速直接方法的对比研究详见文献[7]。为确保研究完整性，本文特别选取文献[7]中部分数据，将FFT9与二阶NCAR 法进行对比。所有测试结果均表明，FFT9算法具有显著优势。

2.方法

2.1 网格模型

在矩形区域 Ω 上放置一个均匀的矩形网格。网格的垂直和水平线数分别为 $N_x=2l+1$ 和 $N_y=2l'+1$ ，其中 k 和 l 为整数。

2.2 离散化模型

对公式(1.1)采用的四阶九点有限差分近似

$$p = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad \gamma = \frac{(\Delta x)^2}{12}, \quad q = \frac{\beta}{\alpha} \frac{1 - \lambda(\Delta y)^2/12\beta}{1 - \gamma\lambda/\alpha},$$
$$a = 12 \frac{\beta}{\alpha} \frac{1}{p^2 + q} = -2, \quad b = \frac{12p^2 q \alpha / \beta}{p^2 + q} = -2,$$
$$c = (b+2)(1 - \lambda\gamma / \alpha) = \lambda (\Delta x)^2 / \alpha - 2(a+b) = -4$$
$$d = \alpha q / \beta \quad \text{且} \quad e = 12(1 - \lambda\gamma / \alpha) d = 2d - 2$$

1	b	1
a	c	a
1	b	1

$$u = \frac{p^2 \Delta x^2 / \alpha}{p^2 + q}$$

0	1	0
d	e	d
0	1	0

$$f. \tag{2.1}$$

这些方框包含应用于9点模板的权重。新的六阶离散化对泊松方程解的差分方程为

$$1/(6h^2)$$

1	4	1
4	-20	4
1	4	1

$$u = (1/360)$$

1	0	4	0	1
0	48	0	48	0
4	0	148	0	4
0	48	0	48	0
1	0	4	0	1

$$f \tag{2.1}'$$

其中右侧的模板在主晶格具有间隔 $h=\Delta x=\Delta y$ 的半晶格点处展开。

2.3 方程求解模块

在消除边界条件后，离散化模块中形成的差分方程组可表示为

$$\begin{bmatrix} \Gamma & \Delta & & & \\ \Delta & \Gamma & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \Gamma & \Delta \\ & & & & \Delta & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \\ u_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{bmatrix}$$

其中矩阵 Δ 和 Γ 为

$$\begin{aligned} \Delta &= \text{三元数}(1, a, 1) \\ T &= \text{tridiag}(b, c, b) \end{aligned}$$

为简化起见，假设 $N=N_x-1=N_y-1$ 。需注意矩阵 T 、 Δ 具有交换性，即 $T\Delta=\Delta T$ 。向量

$$u,=(u_1y, ...,u_n)T, \quad b,=(b_1,...,b_n)T$$

是网格第 j 列的解和右侧项。右侧项 b 的生成由子程序 RGTSD 执行（参见[8]）。

现对用于求解差分方程的算法步骤进行描述。

步骤1：奇偶数约简。考虑连续三个差分方程块：

$$\Delta u_{j-2}+Tu_{j-1}+\Delta u_j = b_{j-1}$$

$$\Delta u_{j-1}+Tu_j+\Delta u_{j+1} = b_j$$

$$\Delta u_j+Tu_{j+1}+\Delta u_{j+2}=b_{j+1}$$

其中 j 为偶数。

将 $\text{line } j-1$ 乘以 Δ ， $\text{line } j$ 乘以 T ， $\text{line } j+1$ 乘以 Δ ，然后将它们相加得到 Δ^2

$$u_{j-2}+2(\Delta^2-P^2)u_j+\Delta^2u_{j+2}=b_{j-1}^*+b_{j+1}^*$$

其中右侧向量为 $b^*=\Delta(b_{j-1}+b_{j+1})-Tb_j$ 。向量 b^* 的生成由子程序 EVENRD 执行（参见[8]）。

步骤2：傅里叶分析。对向量 u 和 b^* 执行真实的有限傅里叶变换。

$$b_j^* = \sum_{k=1}^N b_{jk}^* V_k, \quad u_j = \sum_{k=1}^N \phi_{jk} V_k \quad (2.2)$$

其中 $V_k=\sqrt{(2/(N+1))(\sin k\theta, \sin 2k\theta, \dots, \sin (Nk\theta))}T$ ， $k=1, \dots, N$ ，且 $\theta=\pi/(N+1)$ 。向量 V_k ($k=1, \dots, N$) 线性无关且

表I. 在单位方格上求解 $uxa+uyy=f$, $u=0$ 的数据, 其中 u 取为 $3e^{-\frac{1}{2}(x-x^2)(y-y^2)}$ (收敛阶估计值以阶数表示。)

N	4	8	16	32	64	128
方法:	四阶FFT					
最大值		6. 82E-05	427E-06	2. 68E-07	1. 68E-08	1. 04E-09
错误						
时间(秒)		0. 05	019	0. 76	3. 13	13. 03
(债券)						
命令		4. 0	40	4. 0	4. 0	4. 0
方法:	FFT9 (六阶)					
最大误差		1. 34E-07	2. 10E-09	3. 3E-11	9. 49E-13	8. 42E-13
时间(秒)		0. 07	0. 28	1. 14	4. 66	19. 16
(债券)						
命令		6. 0	6. 0	5. 0	侧空翻	动产
方法	GLFFTP (四阶)					
最大误差	2. 92E-04	2. 28E-05	1. 48E-06	9. 23E-08		
时间(秒)						
(债券)	3. 18 079		12. 87	52. 41		
命令		4. 0	4. 0	4. 0		
方法:	BUNPT (四阶)					
最大		6. 82E-05	4. 27E-06	2. 68E-07	1. 68E-08	1. 05E-09
错误						
时间(秒)		0. 05	0. 21	0. 90	3. 93	16. 95
(债券)						
命令		4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0

矩阵 T 的特征向量为 Δ 。对应的特征值为 $\lambda_c(\Delta)=a+2\cos(k\theta)$ 、 $\lambda_k(T)=c+2b\cos(k\theta)$, 其中 $k=1, \dots, N$

傅里叶系数

$$b_{jk}^* = \mathbf{b}_j^{*T} \cdot \mathbf{V}_k = \sum_{i=1}^N b_{ji}^* V_{ki}$$

对于每个偶数 j , 通过子程序FOUR计算其快速求和(参见[4])。傅里叶系数 φ_k 满足以下方程

$$\text{中}1-2, k+(2-(\lambda\lambda(T)/\lambda k(\Delta))^2)\text{中}, +\varphi+2, k=bk/(\lambda\lambda(\Delta))^2 \tag{2.3}$$

对于 $k=1, \dots, N$ 的情况, 通过子程序CRED(参见[8])求解 N 个系统(公式(2.3)), 该子程序执行递归循环约简(参见[4])。

步骤3: 傅里叶合成。通过求解公式(2.3)确定傅里叶系数后, 使用子程序FOUR计算偶数行上的解向量 u (参见[8]), 并应用变换方程式(2.2)。

表II. 解方程 $ux+uvy=f$, $u=0$ 在单位正方形上的数据, 其中 u 被视为 $x^{5/2}y^{5/2}-xy^2-x^{5/2}y+xy$ (解的三阶导数在 x 或 $y=0$ 处存在奇点。)

N =	4	8	16	32	64	128
方法:	FFT9 (六阶)					
最大误差		1. 58E-05	3. 18E-06	6. 06E-07	1. 11E-07	2. 00E-08
时间 (秒)			0. 24	0. 97	3. 99	16. 42
(债券)		0. 06				
命令			2. 3	2. 4	2. 45	2. 47
方法	四阶FFT					
最大误差		1. 29E-04	2. 53E-05	4. 80E-06	8. 80E-07	1. 59E-07
时间 (秒)			0. 17	0. 67	2. 77	11. 59
(债券)		0. 04				
命令			2. 4	2. 4	2. 4	2. 5
方法:	GLFFTP (四阶)					
最大误差	2. 21E-05	2. 65E-06	4. 30E-07	7. 29E-08		
时间 (秒)						
(债券)	0. 60	2. 43	9. 81	39. 71		
命令		3. 06	2. 62	2. 56		
方法:	BUNPT (四阶)					
最大误差		1. 30E-04	2. 54E-05	4. 80E-06	8. 80E-07	1. 59E-07
时间 (秒)			0. 18	0. 80	3. 56	15. 57
(债券)		0. 05				
命令			2. 4	2. 4	2. 4	2. 5

步骤4: 奇数行解法。考虑 j =奇数时的差分方程,
i.e.

$$\Delta u_{,-1}+Tu_{,+}\Delta u_{+1}=b,$$

或

$$Tu_{,}=b,-\Delta(u_{+1}+u_{,-1}). \tag{2.4}$$

上述三角方程组的右侧由子程序 ODDRD (参见[8]) 计算, 方程组通过子程序CRED求解, 该子程序确定奇数行方程(2.4)的解。

3.测试结果

该采用四阶离散化过程的算法, 已与 NCAR 提出的二阶五点块循环约简方法进行了对比[7]

表III.求解方程 $4u_x+u_y-64u=f$, $u=0$ 在单位正方形上的数据, 其中 u 取值为 $4(x^2-x)(\cos(2\pi y)-1)$
(该溶液呈光滑状。)

N	=	4	8	16	32	64	128
方法:	四阶FFT						
最大		1.43E-03	9.27E-05	5.85E-06	3.66E-07	2.29E-08	
错误							
时间		0.04	0.17	0.69	2.82	11.53	
(秒)	顺		3.9	4.0	40	4.0	
序方法:	GLFFTP (四阶)						
最大	3.38E-03	407E-04	309E-05	2.03E-06			
误差							
时间	0.66	2.72	11.01	4462			
(秒)							
债券		3.05	3.72	3.93			

表IV.求解 $u+U-100u=0$, $u=gon$ 方程组的数据, 其中 u 为 $(\cosh 10x+\cosh 10y)/\cosh 10$
(该解具有边界层型行为)。

服用时

N	4	8	16	32	64	128
方法:	1FFT9 (四阶)					
最大		161E-03	117E-04	7.63E-06	4.82E-07	3.02E-08
错误						
时间		0.04	0.14	0.52	206	854
(秒)						
(债券)						
命令			3.8	3.9	4.0	4.0
方法:	BUNPT (四阶)					
最大	2.89E-03	1.83E-04	1.16E-05	7.25E-07	4.54E-08	
错误						
时间	0.06	0.18	0.71	2.99	1295	
(秒)						
(债券)						
命令			4.0	4.0	4.0	4.0

采用[13]、5点和9点张量积方法（参见[11,12]），无论是否使用快速求和技术。通过比较Houstis等人在[6]中用于评估椭圆型偏微分方程求解方法的八组椭圆型边值问题，发现FFT9平均速度提升达50倍。

在本节中，我们将FFT9与泊松问题的六阶离散化方法进行比较，同时将伽辽金方法与埃尔米特双三次-张量积方法进行对比

表V. 在单位正方形上求解方程 $u_{xx}+U_{yy}-100u=f$, $u=g$ 的 u 取值范围
 $\cosh 10x/\cosh 10+\cosh 20y/\cosh 20$ 具有比前一个示例更锐利的边界层行为

N	=	4	8	16	32	64	128
方法:	四阶FFT						
最大误差			1. 94E-02	1. 81E-03	1. 20E-04	7. 63E-06	4. 81E-07
时间 (秒)			007	0. 22	0. 84	3. 25	13. 0
(债券)							
命令				3. 4	3. 9	4. 0	4. 0
方法	BUNPT (四阶)						
最大值			3. 67E-02	3. 19E-03	2. 08E-04	1. 31E-05	8. 27E-07
错误							
时间 (秒)			0. 1	0. 34	1. 27	5. 09	21. 20
(债券)							
命令				3. 5	3. 9	4. 0	4. 0

表VI.求解单位方格上方程 $u_x+u_y=f$, $u=g$ 的数据, 其中 u 取 $\varphi(x)\varphi(y)$ 形式, $\varphi(x)=u(0)-u(0.35)+(u(0.35)-u(0.65))p(x)$, $p(x)$ 为五次多项式。已知 $\varphi(x)$ 具有两个连续导数, 且 $u(x)$ 为单位阶跃函数。
(该溶液具有双波前特性。)

N	=	4	8	16	32	64	128
方法。	四阶FFT						
最大			1. 12E-01	5. 17E-02	4. 09E-03	2. 96E-03	5. 70E-05
错误							
时间 (秒)			0. 08	0. 27	1. 01	4. 07	16. 55
(债券)							
命令				1. 1	3. 7	0. 5	5. 7
方法:	FFT9(六阶)						
最大误差			4. 56E-02	7. 28E-03	3. 43E-03	2. 53E-04	2. 18E-04
时间 (秒)			011	0. 41	1. 65	6. 66	26. 33
(债券)							
命令				2. 65	1. 09	3. 76	021
方法	BUNPT (四阶)						
最大误差			1. 12E-01	5. 17E-02	4. 09E-03	2. 96E-03	5. 69E-05
时间 (秒)			0. 08	0. 29	1. 16	4. 91	2093
债券				1. 1	3. 7	0. 5	5. 7

表VII. 解方程 $u+uy=f$, $u=gon$ 于单位正方形上且 u 取为
 $y[(x-2)^2+y^2-1]e^{-0.2(-4-2/[(3+(x-2)^2)(3+y^2)])}$

N	4	8	16	32	64	128
方法:	四阶FFT					
最大误差		5. 03E-03	2. 88E-04	1. 77E-05	110E-06	6. 89E-08
时间 (秒)			0. 53	2. 05	8. 05	32. 12
(债券)		0. 15				
命令			4. 1	4. 0	4. 0	4. 0
方法:	FFT9 (六阶)					
最大误差		274E-05	3. 40E-07	5. 11E-09	7. 82E-11	6. 37E-12
时间 (秒)			0. 89	3. 54	14. 13	56. 94
(债券)		0. 24				
命令			6. 33	6. 06	6. 03	3. 62
方法	BUNPT (四阶)					
最大误差		5. 03E-03	288E-04	1. 77E-05	1. 10E-06	6. 90E-08
时间 (秒)						
(债券)		0. 14	0. 54	2. 16	8. 78	36. 16
命令			4. 1	4. 0	4. 0	4. 0

(GLFFTP)针对具有齐次边界条件的方程(1.1)，以及适用于亥姆霍兹方程(BUNPT)的四阶循环约简方法[5]。关于泊松方程的伽辽金-张量积方法的描述，可参阅[1]。我们扩展并实现了该方法在亥姆霍兹型问题中的应用。表I至IX展示了实验结果，收敛阶数通过

$$\alpha_m, \quad n=\ln(en/cm)/\ln(n/m)$$

其中 En 表示 $n \times n$ 网格的估计误差。所有计算均在CDC 6500单精度算术处理器上完成。

在表X和表XI中，我们展示了二阶方法（NCAR）与FFT9及四阶伽辽金张量积（GLFFTP）的对比数据；表XII则对比了 GLFFTP 与FFT9的性能。

数据显示，在平滑泊松问题中，当 $N=8$ 且采用FFT9时，其精度优于 $N=128$ 且使用二阶 NCAR 时的情况；同时，FFT9的效率提升可达100至300倍，具体取决于函数 f 的复杂程度。

值得注意的是，对于解在三阶导数处存在奇点的问题2，FFT9（六阶）比NCAR（二阶）快78倍。而对于解在一阶处存在双重奇点且不连续的问题6